

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Выполнили: Груздев Николай и Доронин Александр

1.1 Первоначальная настройка виртуальных машин

Создадим виртуальные машины DOR111, DOR222, DOR333.

На основе ОС Debian 13 (Рисунок 1).

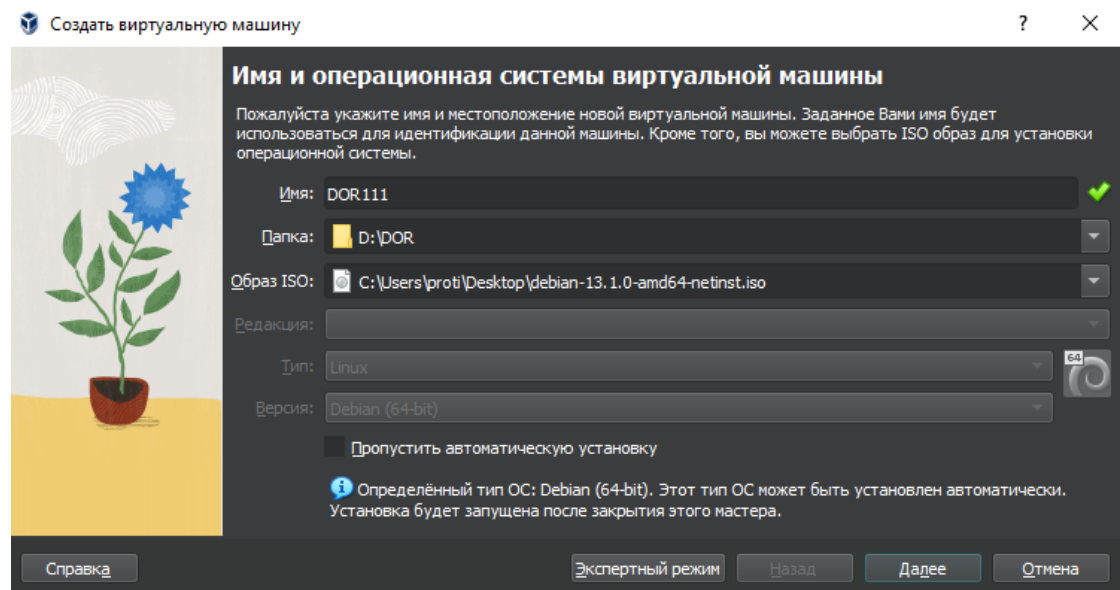


Рисунок 1 – Создание DOR111

Для DOR111 выделим 1 процессор и 4000Мб основной памяти (рисунок 2), а для DOR222 и DOR333 выделим по 1 процессору и по 2048Мб основной памяти.

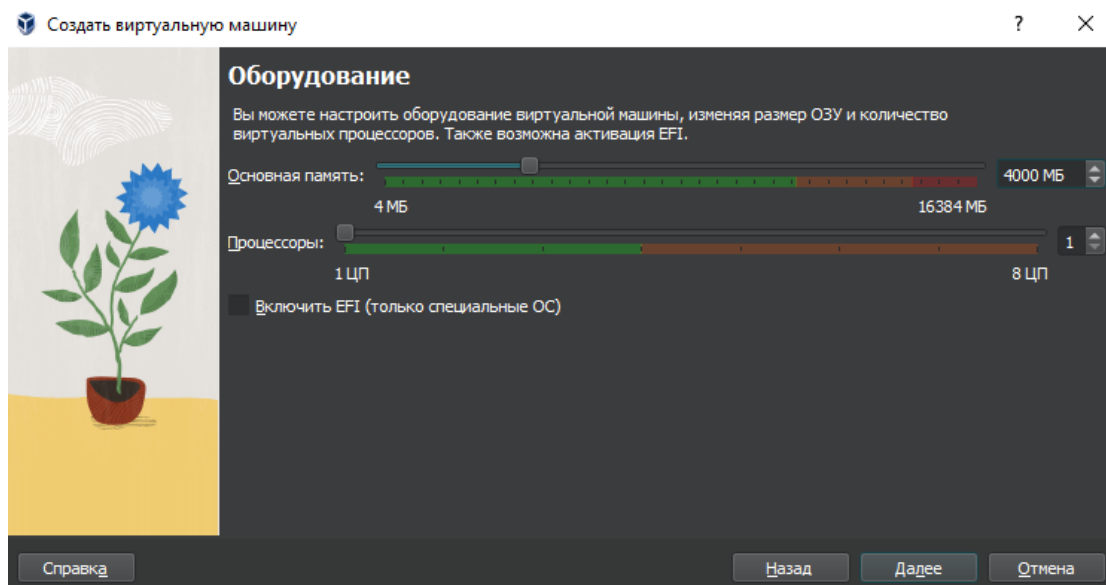


Рисунок 2 – Создание DOR222

Далее были выбраны сетевые адаптеры NAT и Внутренняя сеть на DOR111 (рисунок 3), а на DOR222 и DOR333 только внутренняя сеть (рисунок 4), так как DOR111 будет раздавать интернет на DOR222 и DOR333 (рисунок 5).

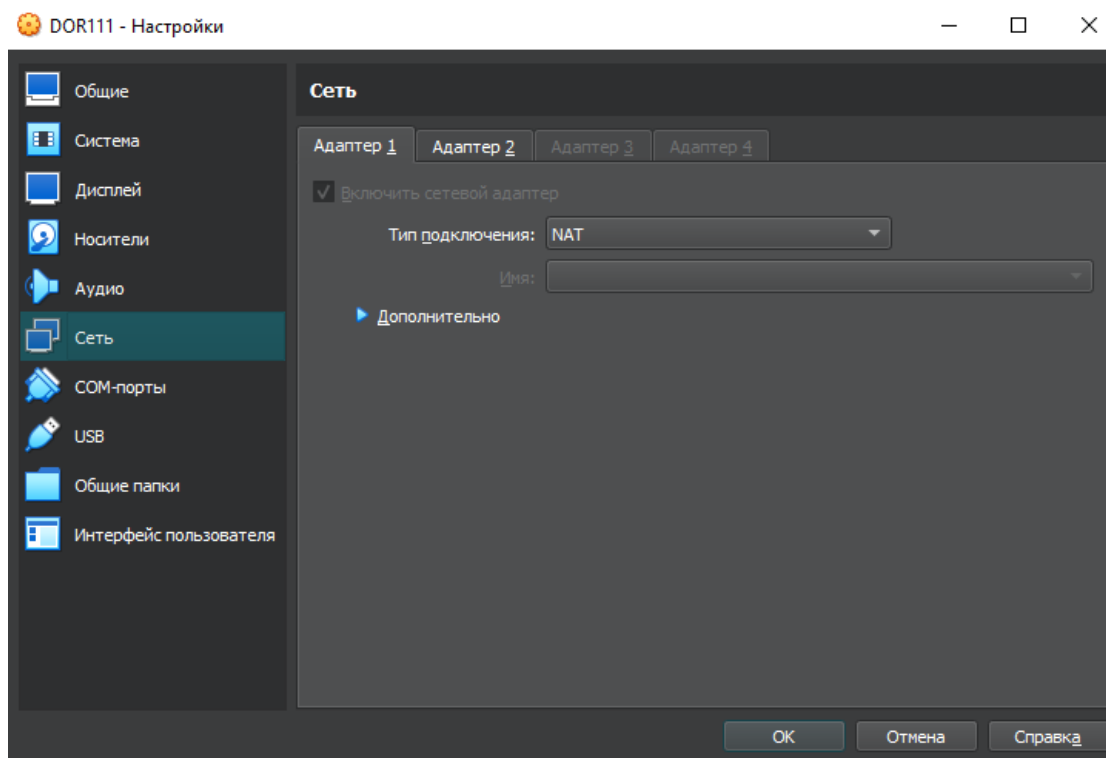


Рисунок 3 – Сеть на DOR111

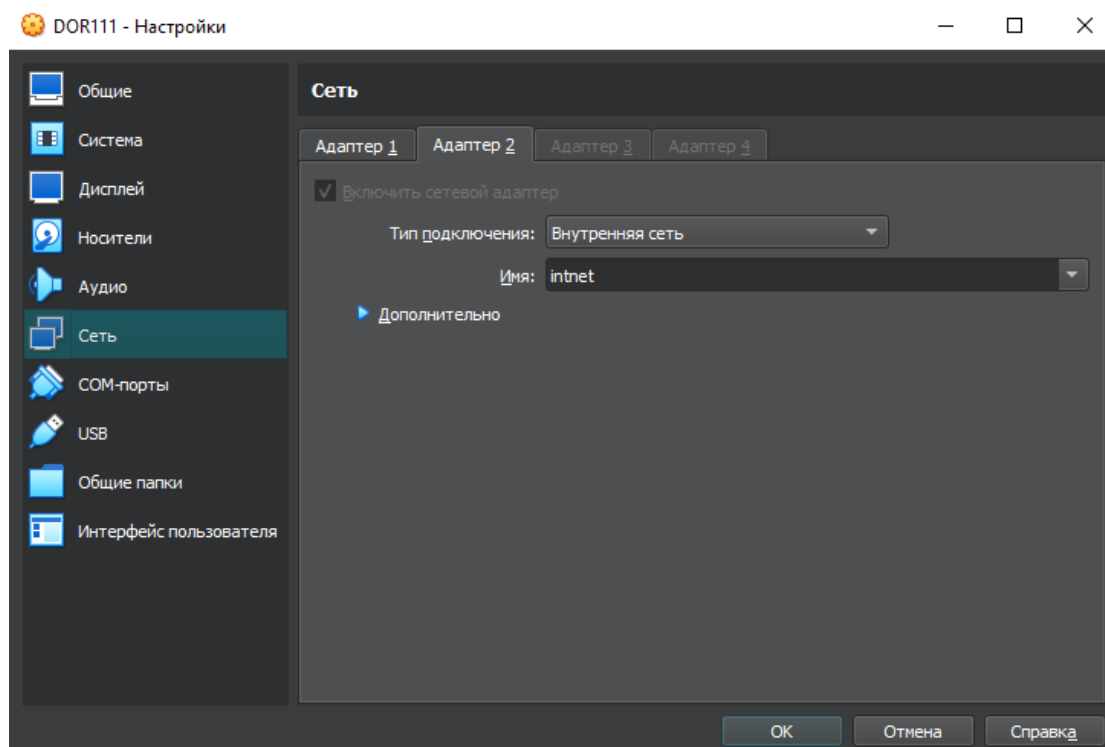


Рисунок 4 – Сеть на DOR111

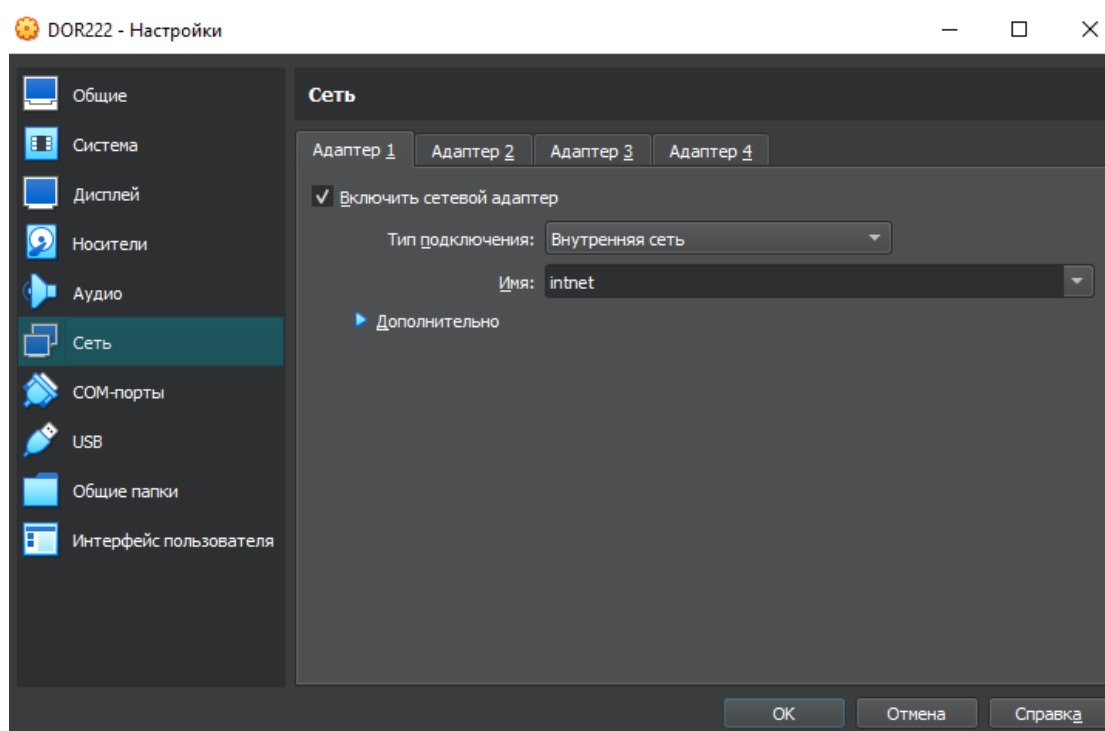


Рисунок 5 – Сеть на DOR222 и DOR333

Были созданы и первоначально настроены три виртуальные машины (рисунок 6).

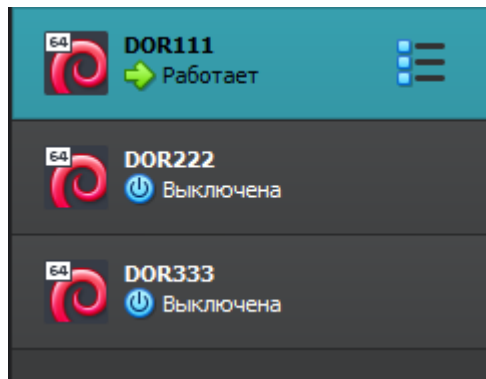


Рисунок 6 – Созданные виртуальные машины

Изменим имя хостов, на каждом хосте в соответствии с названием машины при её создании (рисунок 7).

```
vboxuser@DOR111:~$ su
Пароль:
root@DOR111:/home/vboxuser# hostnamectl set-hostname DOR111
```

Рисунок 7 – Пример наименования одного из хостов

Перейдём к настройке сетей в графическом интерфейсе DOR111. Перейдём к настройке enp0s8 (рисунок 8).

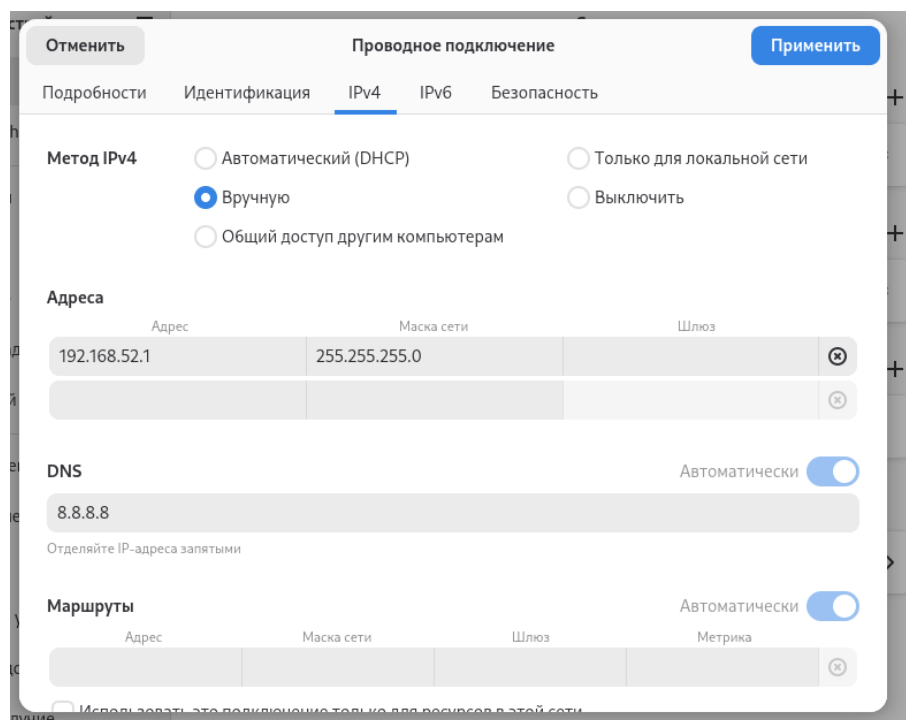


Рисунок 8 – Настройка enp0s8

Теперь включим сети enp0s8 и enp0s3 на DOR111 (рисунки 9).

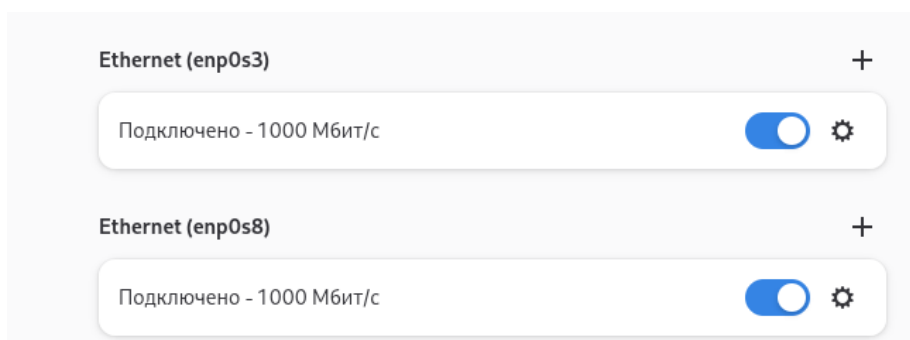


Рисунок 9 – сети enp0s8 и enp0s3

Теперь настроим сеть аналогичным образом на DOR222 и DOR333 (рисунки 10 - 11).

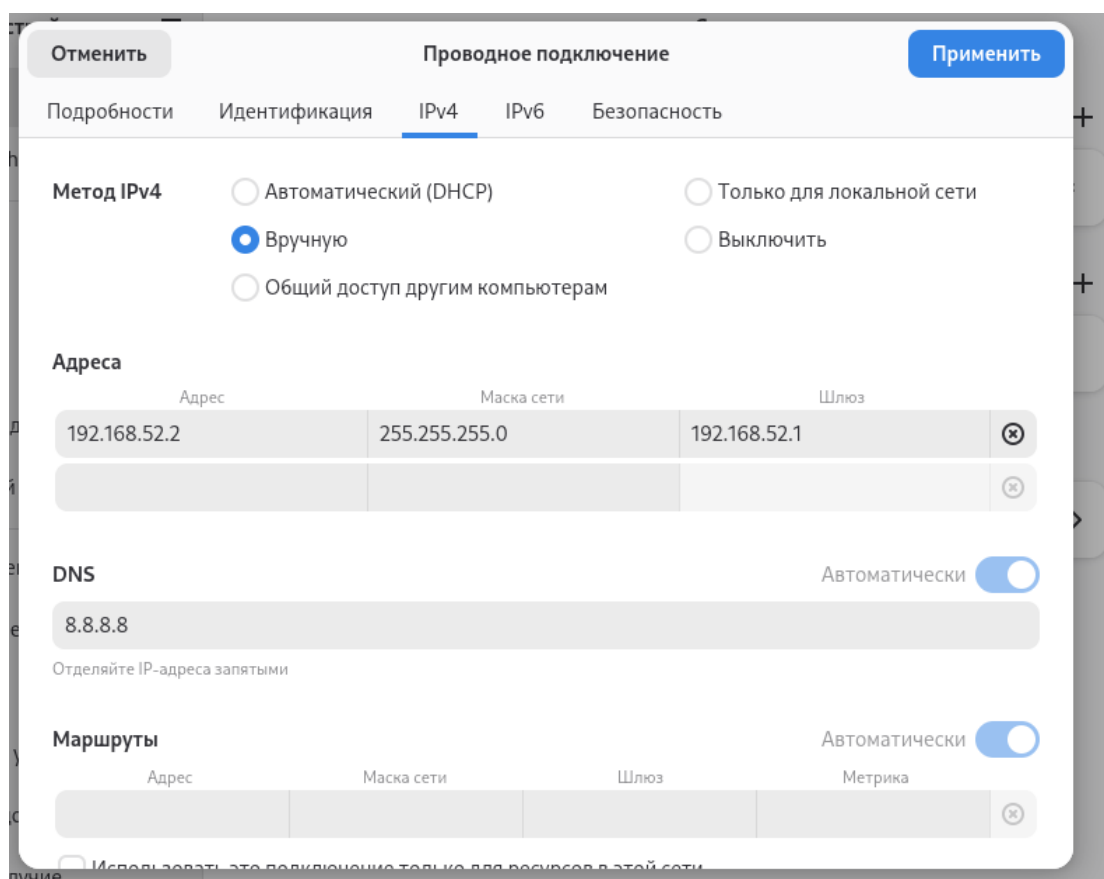


Рисунок 10 – Сеть enp0s8 на DOR222.

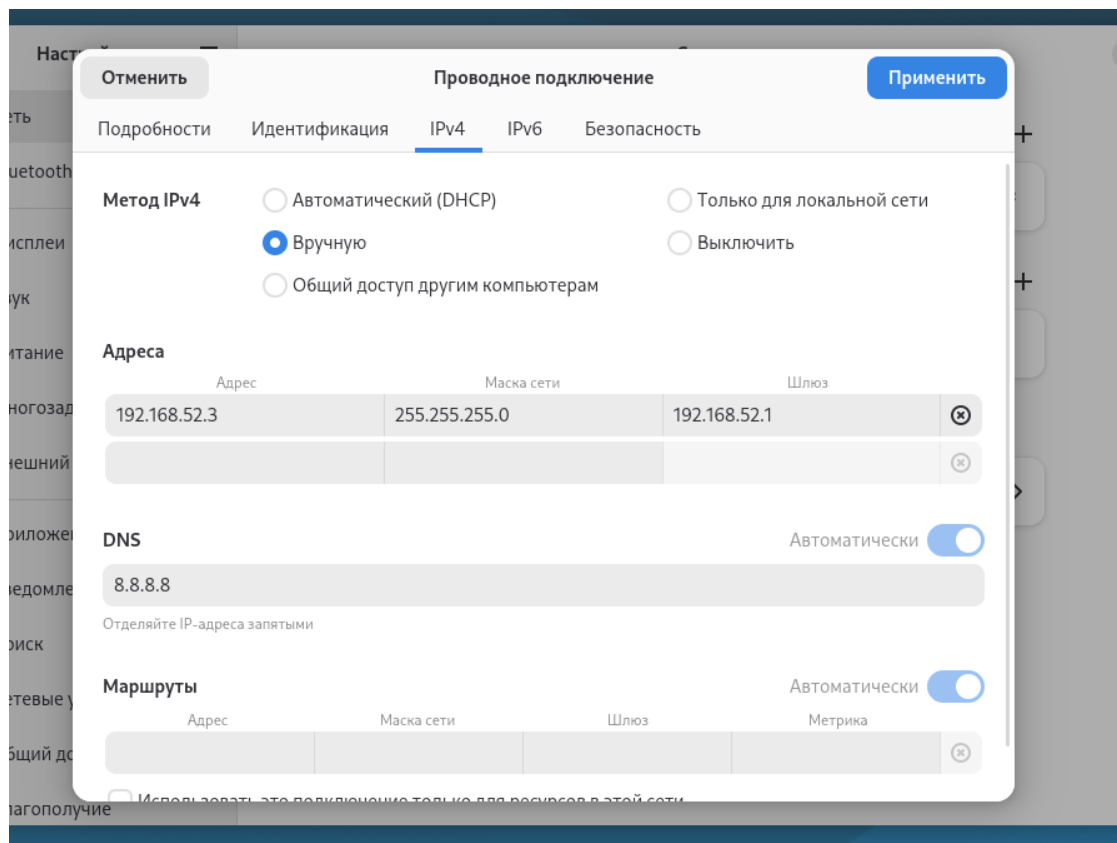


Рисунок 11 – Сеть enp0s8 на DOR333.

Далее проверяем наличие интернета через ping и включаем форвардинг (рисунок 12 -13).

```
root@DOR111:/home/vboxuser# ping google.com
PING google.com (64.233.164.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lf-in-f139.1e100.net (64.233.164.139): icmp_seq=1 ttl=104 time=60.4 ms
64 bytes from lf-in-f139.1e100.net (64.233.164.139): icmp_seq=2 ttl=104 time=115 ms
64 bytes from lf-in-f139.1e100.net (64.233.164.139): icmp_seq=3 ttl=104 time=39.2 ms
64 bytes from lf-in-f139.1e100.net (64.233.164.139): icmp_seq=4 ttl=104 time=51.7 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.214/66.653/115.231/29.044 ms
root@DOR111:/home/vboxuser# echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf
net.ipv4.ip_forward=1
root@DOR111:/home/vboxuser# sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
root@DOR111:/home/vboxuser# sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
root@DOR111:/home/vboxuser# sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -j ACCEPT
root@DOR111:/home/vboxuser# sudo netfilter-persistent save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
root@DOR111:/home/vboxuser#
```

Рисунок 12 – ping и форвардинг

Проверим есть ли соединение машин с DOR111 и есть ли доступ в интернет (рисунок 13 -14).

```

root@DOR2:/home/vboxuser# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=102 time=31.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=102 time=28.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=102 time=38.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.885/33.003/38.617/4.111 ms
root@DOR2:/home/vboxuser# ping 192.168.52.1
PING 192.168.52.1 (192.168.52.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.52.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.82 ms
64 bytes from 192.168.52.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.19 ms
^C
--- 192.168.52.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.186/2.001/2.816/0.815 ms
root@DOR2:/home/vboxuser# █

```

Рисунок 13 – Интернет на DOR222

```

vboxuser@DOR3:~$ su
Пароль:
root@DOR3:/home/vboxuser# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=102 time=35.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=102 time=27.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=102 time=35.1 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 27.019/32.636/35.819/3.983 ms
root@DOR3:/home/vboxuser# ping 192.168.52.1
PING 192.168.52.1 (192.168.52.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.52.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 192.168.52.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.70 ms
64 bytes from 192.168.52.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.39 ms
^C
--- 192.168.52.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.388/1.679/1.947/0.228 ms
root@DOR3:/home/vboxuser# █

```

Рисунок 14 – Интернет на DOR333

1.2 Настройка SSH доступа

Для настройки ssh-доступа без пароля нам необходимо создать ssh-ключи на сервере с которого буду подключаться, а именно на

DOR111 и сразу же скопируем их на DOR222 и DOR333(рисунки 15-17).

```
root@DOR111:/home/vboxuser# ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519 -N ""
Generating public/private ed25519 key pair.
/root/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:wKT1e8Invform8DcZTBqi34pw5U9tFJ7R7hplP4nCtI root@DOR111
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      o           |
|      =          |
|      . o +  o    |
|      +o=+  .     |
|      o=S=*+      |
|      =++=B*..    |
|      ...*oE+.o   |
|      .+ oo.+ o . |
|      .+  +++o o  |
+-----[SHA256]-----+
```

Рисунок 15 – Создание ключа на DOR111

```
root@DOR111:/home/vboxuser# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub user@192.168.52.2
```

Рисунок 16 – Копируем ключ на DOR222

```
root@DOR111:/home/vboxuser# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub user@192.168.52.3
```

Рисунок 17 – Копируем ключ на DOR333

После создания ключа подключаемся с DOR111 к DOR222 и DOR333, проверим подключение по ssh (рисунок 18).

```
root@DOR111:/home/vboxuser# ssh vboxuser@192.168.52.2
Linux DOR2 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Nov  6 15:50:41 2025 from 192.168.52.1
vboxuser@DOR2:~$ exit
logout
Connection to 192.168.52.2 closed.
root@DOR111:/home/vboxuser# ssh vboxuser@192.168.52.3
Linux DOR3 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Nov  6 15:50:30 2025 from 192.168.52.1
vboxuser@DOR3:~$ exit
logout
Connection to 192.168.52.3 closed.
root@DOR111:/home/vboxuser#
```

Рисунок 18 – Проверка подключения по ssh

Теперь запретим вход по пороллю. На всех машинах изменяем файл одинаково (рисунок 19 - 20).

```
root@DOR111:/home/vboxuser# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
root@DOR111:/home/vboxuser# █
```

Рисунок 19 – Открываем файл sshd_config

```
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
```

Рисунок 20 – файл sshd_config

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to "yes" to enable keyboard-interactive authentication. Depending on
# the system's configuration, this may involve passwords, challenge-response,
# one-time passwords or some combination of these and other methods.
# Beware issues with some PAM modules and threads.
KbdInteractiveAuthentication no
```

Рисунок 21 – Файл sshd_config

```
# Beware issues with some PAM modules and threads.
KbdInteractiveAuthentication no

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
```

Рисунок 22 – Файл sshd_config

```
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale and color environment variables
AcceptEnv LANG LC_* COLOR TERM NO_COLOR

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
```

Рисунок 23 – Файл sshd_config

1.3 Установка Zabbix

На машины DOR111 сначала установим СУБД MariaDB, а после устанавливаем Zabbix сервер (рисунки 24 - 25). Далее мы настроим базу MariaBD (рисунок 26).

```

root@Dor11:~# sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
Installing:
  mariadb-client  mariadb-server

Installing dependencies:
  galera-4          libdbi-perl          libpcrc2-posix3      mariadb-plugin-provider-bzip2  mysql-common
  gawk              libfcgi-bin          libsigsegv2          mariadb-plugin-provider-lz4    pv
  libcgi-fast-perl  libfcgi-perl         libterm-readkey-perl mariadb-plugin-provider-lzma   rsync
  libcgi-pm-perl    libfcgi0t64          liburing2            mariadb-plugin-provider-lzo    socat
  libconfig-inifiles-perl  libhtml-template-perl mariadb-client-core  mariadb-plugin-provider-snappy
  libdbd-mariadb-perl      libmariadb3          mariadb-common       mariadb-server-core

Suggested packages:
  gawk-doc          libnet-daemon-perl  libipc-sharedcache-perl  mariadb-test  doc-base  python3-braceexpand
  libltdb-perl      libsql-statement-perl  mailx                  netcat-openbsd  openssl-server

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 30, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 20.3 MB
  Space needed: 201 MB / 17.8 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 galera-4 amd64 26.4.23-0+deb13u1 [916 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsigsegv2 amd64 2.14-1+b2 [34.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gawk amd64 1:5.2.1-2+b1 [674 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.1 [6784 B]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mariadb-common all 1:11.8.3-0+deb13u1 [28.8 kB]

```

Рисунок 24 – Установка MariaDB

```

root@Dor11:~# sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
Installing:
  zabbix-agent  zabbix-apache-conf  zabbix-frontend-php  zabbix-server-mysql  zabbix-sql-scripts

Installing dependencies:
  apache2          libapache2-mod-php8.4  libmodbus5          php-common  php-mysql  php8.4-curl  php8.4-opcache
  apache2-data     libcares2              libodbc2            php-curl    php-xml    php8.4-gd    php8.4-readline
  apache2-utils    libevent-core-2.1-7t64  libodbcrc2          php-gd      php8.4-bcmath  php8.4-ldap  php8.4-xml
  fping            libevent-extra-2.1-7t64  libopenipmi0t64     php-ldap    php8.4-cli  php8.4-mbstring  snmpd
  libapache2-mod-php  libevent-pthreads-2.1-7t64  php-bcmath          php-mbstring  php8.4-common  php8.4-mysql

Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  ufw  php-pear  odbc-postgresql  tdsodbc  snmpttrapd  zabbix-nginx-conf

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 39, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 28.4 MB
  Space needed: 98.6 MB / 17.4 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-data all 2.4.65-2 [160 kB]
Get:2 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian trixie/main amd64 zabbix-server-mysql amd64 1:7.0.21-2+debian13 [2245 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.65-2 [215 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2 amd64 2.4.65-2 [224 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 snmpd amd64 5.9.4+dfsg-2 [57.8 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcares2 amd64 1.34.5-1 [98.2 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libevent-core-2.1-7t64 amd64 2.1.12-stable-10+b1 [132 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libevent-extra-2.1-7t64 amd64 2.1.12-stable-10+b1 [108 kB]

```

Рисунок 25 – Установка Zabbix-server

```

root@Dor11:~# sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbixpass';
Query OK, 0 rows affected (0.035 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye

```

Рисунок 26 – Настройка MariaBD

Импорт схем Zabbix в MariaDB и проверка статуса (рисунок 27).

```

root@Dor11:~# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -pzabbixpass zabbix
root@Dor11:~# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
root@Dor11:~# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
root@Dor11:~# sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service'.
root@Dor11:~# sudo systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 11:24:07 MSK; 33s ago
 Invocation: fded5fe9309d4dc2820791456f00a30b
   Process: 22288 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 22296 (zabbix_server)
    Tasks: 77 (limit: 4620)
   Memory: 70.1M (peak: 70.4M)
      CPU: 825ms
   CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
           └─22296 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
             └─22314 "usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
               └─22320 "usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 events, updated 0 event tags, deleted 0 problems, synced 0
                 └─22321 "usr/sbin/zabbix_server: configuration syncer [synced configuration in 0.191693 sec, idle 10 sec]"
                   └─22332 "usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 [sent 0, failed 0 alerts, idle 5.034543 sec during 5.034760 sec]"
                     └─22333 "usr/sbin/zabbix_server: alerter #1 started"

```

Рисунок 27 – Zabbix в MariaDB

Теперь через браузер заходим в Zabbix (рисунок 28).



Рисунок 28 – Zabbix в браузере

Настройка Zabbix агентов на DOR222 и DOR333 (рисунок 29 - 30)

```

root@DOR2:/home/vboxuser# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb
--2025-11-11 19:43:16-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0:2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8096 (7.9K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb.1'

zabbix-release_7.0- 100%[=====] 7.91K --KB/s in 0s
2025-11-11 19:43:17 (128 MB/s) - 'zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb.1' saved [8096/8096]

```

Рисунок 29 – Zabbix агент

```

root@DOR3:/home/vboxuser# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb
--2025-11-11 19:46:41-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8096 (7.9K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb.2'

zabbix-release_7.0- 100%[=====>] 7.91K --.-KB/s in 0s

2025-11-11 19:46:42 (58.8 MB/s) - 'zabbix-release_7.0-2+debian13_all.deb.2' saved [8096/8096]

root@DOR3:/home/vboxuser# █

```

Рисунок 30 – Zabbix агент

Теперь заходим в файл `zabbix_agentd` и меняем там показанные на скриншотах строчки (рисунок 31 - 33).

```

root@DOR2:/home/vboxuser# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
root@DOR2:/home/vboxuser# █

```

Рисунок 31 – Вход в файл

```

# Default:
# Server=

Server=192.168.52.1

### Option: ListenPort
#     Agent will listen on this port for connection
#
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767

```

Рисунок 32 – Меняем строчки

```

vboxuser@DOR2: ~
GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# ServerActive=

ServerActive=192.168.52.1

### Option: Hostname
#     List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
#     Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
#     Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=DOR2

```

Рисунок 33 – Меняем строчки

Всё тоже самое делаем на DOR333 только вместо строчки где мы писали DOR222 пишем DOR333.

Заходим в Zabbix в браузере и создаем узлы DOR222 и DOR333 (рисунок 34 - 35).

The screenshot shows the Zabbix web interface in a browser window. The address bar displays 'http://192.168.52.1/zabbix/zabbix.php?action=host.list'. The left sidebar contains the Zabbix menu with options like 'Панели', 'Мониторинг', 'Услуги', 'Инвентаризация', 'Отчеты', 'Сбор данных', 'Группы шаблонов', 'Группы узлов', 'Шаблоны', 'Узлы сети', 'Обслуживание', 'Корреляция', 'Обнаружение', 'Оповещения', 'Пользователи', and 'Администрирование'. The main content area is titled 'Новый узел сети' (New host) and has tabs for 'Узел сети', 'IPMI', 'Теги', 'Макросы', 'Инвентаризация', 'Шифрование', and 'Преобразование значений'. The 'Узел сети' tab is active. The form contains the following fields: 'Имя узла сети' (Host name) with value 'DOR222', 'Видимое имя' (Visible name) with value 'DOR222', 'Шаблоны' (Templates) with 'Linux by Zabbix agent' selected, and 'Группы узлов сети' (Host groups) with 'Linux servers' selected. The 'Интерфейсы' (Interfaces) section shows a table with columns: Тип (Type), IP адрес (IP address), DNS имя (DNS name), Подключаться через (Connect via), Порт (Port), and По умолчанию (Default). The table has one row: 'Агент' (Agent), '192.168.52.2', (empty), 'IP', 'DNS', '10050'. The 'Подключаться через' column has radio buttons for 'IP' (selected) and 'DNS'. The 'Порт' column has a text input with '10050'. The 'По умолчанию' column has a radio button for 'Удалить' (Delete). There is a 'Добавить' (Add) button below the table. The 'Описание' (Description) field is empty. The 'Наблюдение через' (Monitor via) section has radio buttons for 'Сервер' (Server), 'Прокси' (Proxy), and 'Группа прокси' (Proxy group), with 'Сервер' selected. At the bottom right are 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Рисунок 34 – Узел DOR222

The screenshot shows the Zabbix web interface in a browser window, similar to the previous one. The address bar displays 'http://192.168.52.1/zabbix/zabbix.php?action=host.list'. The left sidebar is the same. The main content area is titled 'Новый узел сети' (New host) and has the same tabs. The 'Узел сети' tab is active. The form contains the following fields: 'Имя узла сети' (Host name) with value 'DOR333', 'Видимое имя' (Visible name) with value 'DOR333', 'Шаблоны' (Templates) with 'Linux by Zabbix agent' selected, and 'Группы узлов сети' (Host groups) with 'Linux servers' selected. The 'Интерфейсы' (Interfaces) section shows a table with columns: Тип (Type), IP адрес (IP address), DNS имя (DNS name), Подключаться через (Connect via), Порт (Port), and По умолчанию (Default). The table has one row: 'Агент' (Agent), '192.168.52.3', (empty), 'IP', 'DNS', '10050'. The 'Подключаться через' column has radio buttons for 'IP' (selected) and 'DNS'. The 'Порт' column has a text input with '10050'. The 'По умолчанию' column has a radio button for 'Удалить' (Delete). There is a 'Добавить' (Add) button below the table. The 'Описание' (Description) field is empty. The 'Наблюдение через' (Monitor via) section has radio buttons for 'Сервер' (Server), 'Прокси' (Proxy), and 'Группа прокси' (Proxy group), with 'Сервер' selected. At the bottom right are 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Рисунок 35 – Узел DOR333

Теперь смотрим состояние узлов и проверяем чтобы все узлы работали и не имели проблем (рисунок 36).

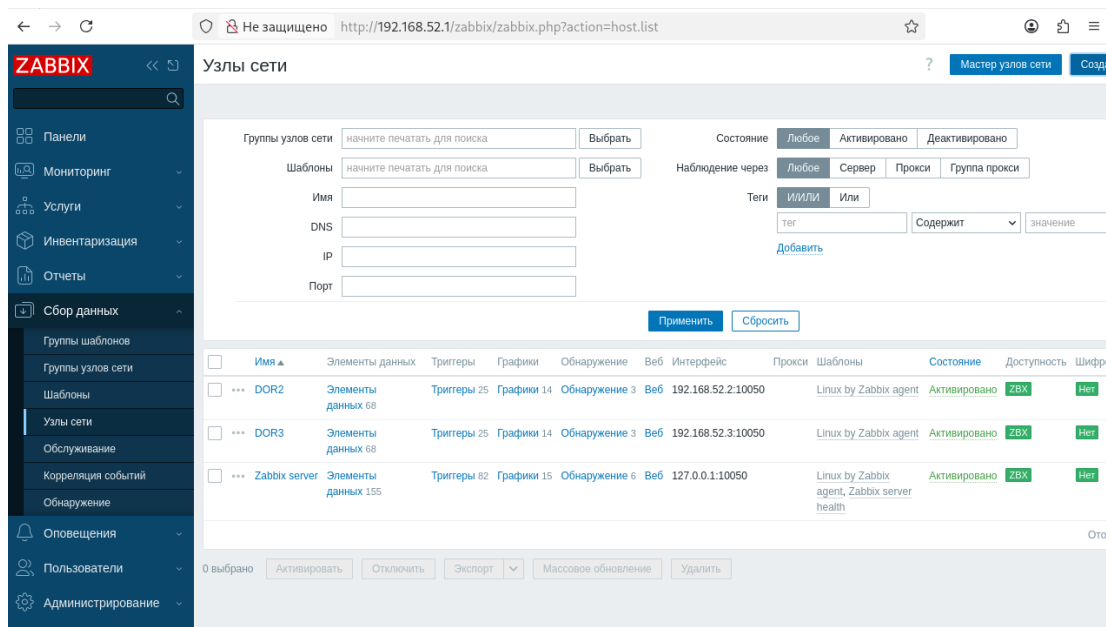


Рисунок 36 – Состояние узлов

Создаем виджеты на вкладке “Панель” (рисунок 37 - 40). После не забываем нажать в правом верхнем углу “Сохраняем изменения”.

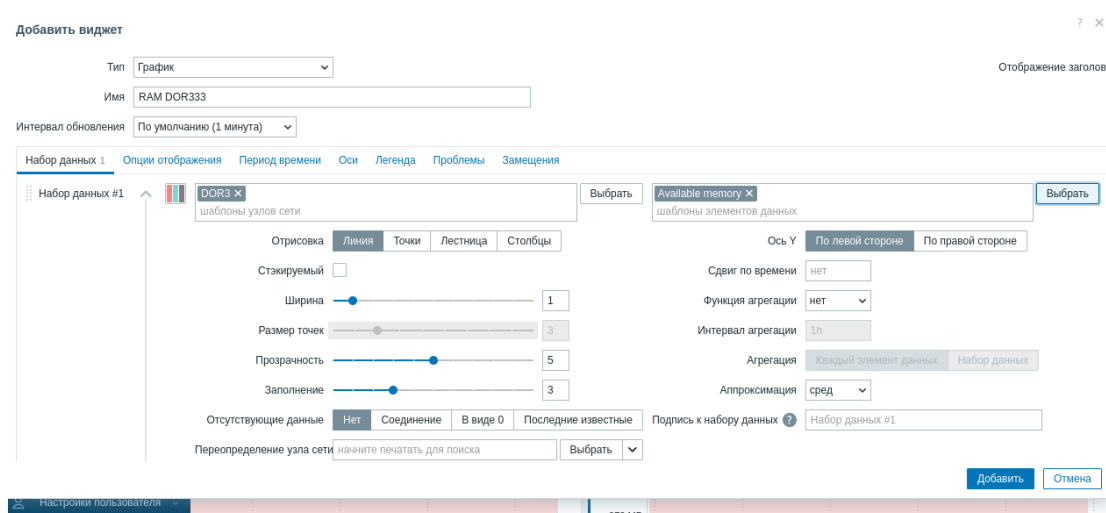


Рисунок 37 – Виджет RAM DOR333

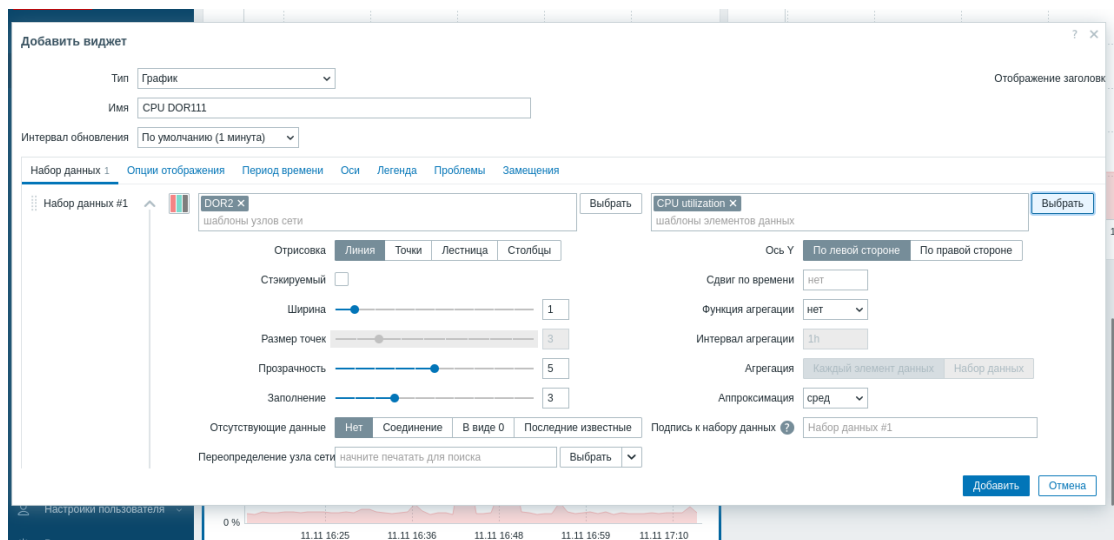


Рисунок 38 – Виджет CPU DOR222

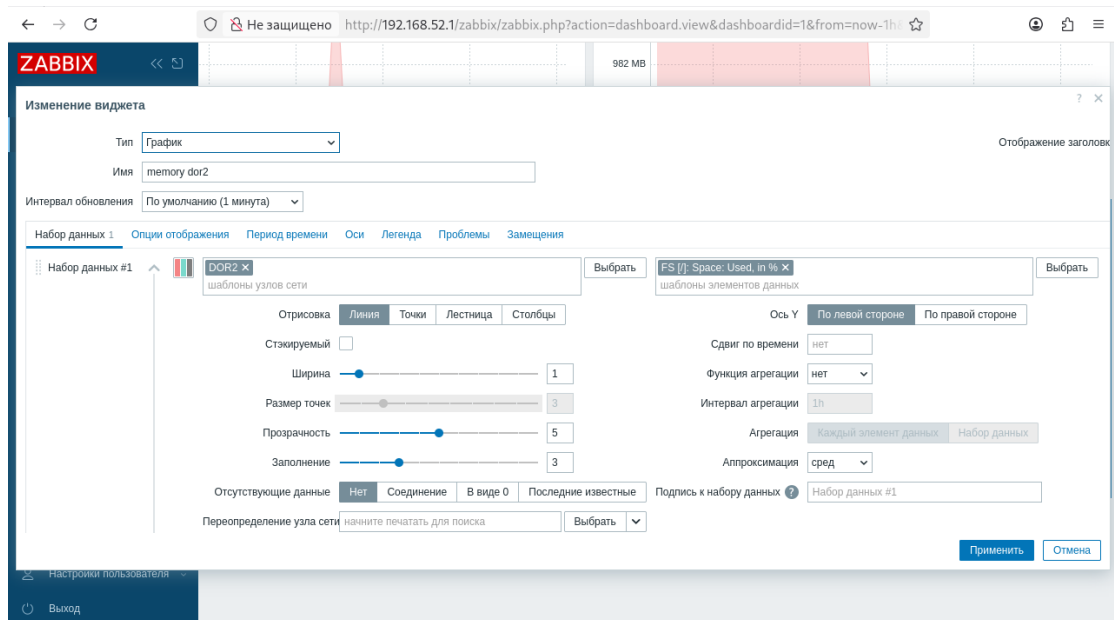


Рисунок 39 – Виджет Memory DOR222

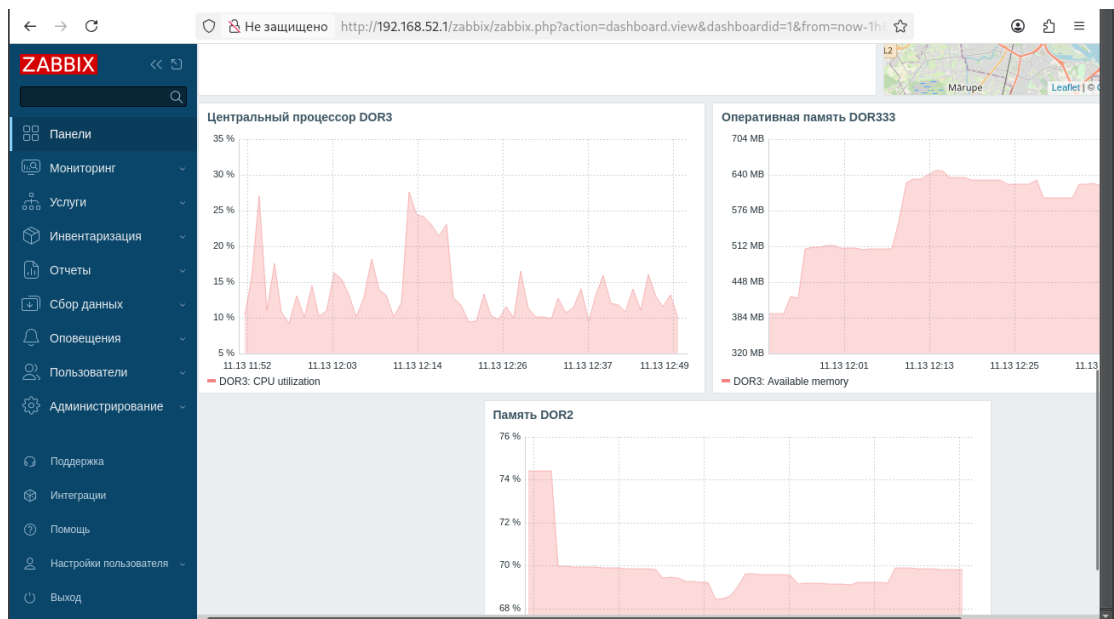


Рисунок 40 – Все виджеты

1.4 Работа с Grafana

Установка Grafana и проверка статуса (рисунок 41 - 43).

```
Чт, 13 ноября 15:55
vboxuser@DOR111: ~
root@DOR111:/tmp# sudo apt install -f
sudo apt install musl -y
sudo dpkg -i /tmp/grafana_11.3.0_amd64.deb
Исправление зависимостей... Готово
Установка зависимостей:
musl

Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 1, Удаление: 0, Пропуск обновления: 2
  Установлено или удалено не до конца 1 пакетов.
  Объем загрузки: 427 kB
  Требуемое пространство: 821 kB / 11,7 GB доступно

Продолжить? [Д/н] y
Пол:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 musl amd64 1.2.5-3 [427 kB]
Получено 427 kB за 1с (313 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета musl:amd64.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 175666 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке ./musl_1.2.5-3_amd64.deb ...
Распаковывается musl:amd64 (1.2.5-3) ...
Настраивается пакет musl:amd64 (1.2.5-3) ...
Настраивается пакет grafana (11.3.0) ...
### NOT starting on installation, please execute the following statements to con
figure grafana to start automatically using systemd
  sudo /bin/systemctl daemon-reload
  sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
  sudo /bin/systemctl start grafana-server
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.1-1) ...
Уже установлен пакет musl самой новой версии (1.2.5-3).
musl помечен как установленный вручную.
Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 0, Удаление: 0, Пропуск обновления: 2
  (Чтение базы данных ... на данный момент установлено 175680 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке /tmp/grafana_11.3.0_amd64.deb ...
Распаковывается grafana (11.3.0) на замену (11.3.0) ...
Настраивается пакет grafana (11.3.0) ...
Restarting grafana-server service... OK
root@DOR111:/tmp# sudo systemctl enable grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
```

Рисунок 41 – Установка grafana

```
vboxuser@DOR111: ~
root@DOR111:~# sudo systemctl start grafana-server
root@DOR111:~# sudo systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-13 13:43:37 MSK; 2min 43s ago
   Invocation: 7e1ff4b957224ad89f98c022d2e554c2
     Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 6872 (grafana)
     Tasks: 14 (limit: 4505)
    Memory: 82.8M (peak: 91.5M)
       CPU: 26.101s
    CGroup: /system.slice/grafana-server.service
            └─6872 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/

ноя 13 13:44:53 DOR111 grafana[6872]: logger=sqlstore.transactions t=2025-11-13T13:44:53.454Z msg=sqlstore.transactions t=2025-11-13T13:44:53.454Z
ноя 13 13:44:54 DOR111 grafana[6872]: logger=plugin.angular detectorsprovider dy t=2025-11-13T13:44:54.000Z msg=plugin.angular detectorsprovider dy t=2025-11-13T13:44:54.000Z
ноя 13 13:45:05 DOR111 grafana[6872]: logger=plugin.installer t=2025-11-13T13:45:05.000Z msg=plugin.installer t=2025-11-13T13:45:05.000Z
ноя 13 13:45:14 DOR111 grafana[6872]: logger=installer.fs t=2025-11-13T13:45:14.000Z msg=installer.fs t=2025-11-13T13:45:14.000Z
ноя 13 13:45:15 DOR111 grafana[6872]: logger=plugins.registration t=2025-11-13T13:45:15.000Z msg=plugins.registration t=2025-11-13T13:45:15.000Z
ноя 13 13:45:15 DOR111 grafana[6872]: logger=plugin.backgroundinstaller t=2025-11-13T13:45:15.000Z msg=plugin.backgroundinstaller t=2025-11-13T13:45:15.000Z
ноя 13 13:45:17 DOR111 grafana[6872]: logger=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:17.000Z msg=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:17.000Z
ноя 13 13:45:17 DOR111 grafana[6872]: logger=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:17.000Z msg=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:17.000Z
ноя 13 13:45:18 DOR111 grafana[6872]: logger=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:18.000Z msg=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:18.000Z
ноя 13 13:46:05 DOR111 grafana[6872]: logger=infra.usagstats t=2025-11-13T13:46:05.000Z msg=infra.usagstats t=2025-11-13T13:46:05.000Z

root@DOR111:~# sudo systemctl status grafana-server --no-pager
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-13 13:43:37 MSK; 3min 42s ago
   Invocation: 7e1ff4b957224ad89f98c022d2e554c2
     Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 6872 (grafana)
     Tasks: 14 (limit: 4505)
    Memory: 82.8M (peak: 91.5M)
       CPU: 26.532s
    CGroup: /system.slice/grafana-server.service
            └─6872 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/

ноя 13 13:44:53 DOR111 grafana[6872]: logger=sqlstore.transactions t=2025-11-13T13:44:53.454Z msg=sqlstore.transactions t=2025-11-13T13:44:53.454Z
ноя 13 13:44:54 DOR111 grafana[6872]: logger=plugin.angular detectorsprovider dy t=2025-11-13T13:44:54.000Z msg=plugin.angular detectorsprovider dy t=2025-11-13T13:44:54.000Z
```

Рисунок 42 – Запуск и проверка работы

```
ноя 13 13:45:17 DOR111 grafana[6872]: logger=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:17.000Z msg=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:17.000Z
ноя 13 13:45:18 DOR111 grafana[6872]: logger=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:18.000Z msg=grafana-apiserver t=2025-11-13T13:45:18.000Z
ноя 13 13:46:05 DOR111 grafana[6872]: logger=infra.usagstats t=2025-11-13T13:46:05.000Z msg=infra.usagstats t=2025-11-13T13:46:05.000Z
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@DOR111:~# sudo grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app
sudo systemctl restart grafana-server
INFO [11-13|13:53:08] Starting Grafana
a branch=HEAD compiled=2025-11-13T13:53:08+03:00
INFO [11-13|13:53:08] Config loaded from
INFO [11-13|13:53:08] Config loaded from
INFO [11-13|13:53:08] Config overridden from command line
INFO [11-13|13:53:08] Config overridden from command line
INFO [11-13|13:53:08] Config overridden from command line
INFO [11-13|13:53:08] Config overridden from command line
INFO [11-13|13:53:08] Target
INFO [11-13|13:53:08] Path Home
INFO [11-13|13:53:08] Path Data
INFO [11-13|13:53:08] Path Logs
INFO [11-13|13:53:08] Path Plugins
INFO [11-13|13:53:08] Path Provisioning
INFO [11-13|13:53:08] App mode production
✓ Downloaded and extracted alexanderzobnin-zabbix-app v6.0.3 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/alexanderzobnin-zabbix-app

logger=settings version=11.3.0 commit=d9455ff7db73b694db7d412e49a68bec767f2b5
logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
logger=settings arg=default.paths.data=/var/lib/grafana
logger=settings arg=default.paths.logs=/var/log/grafana
logger=settings arg=default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins
logger=settings arg=default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
logger=settings target=[all]
logger=settings path=/usr/share/grafana
logger=settings path=/var/lib/grafana
logger=settings path=/var/log/grafana
logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
logger=settings

Please restart Grafana after installing or removing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if necessary.

root@DOR111:~#
```

Рисунок 43 – Подключаем Zabbix к Grafana

Активируем Zabbix в Grafana (рисунок 44 - 45).

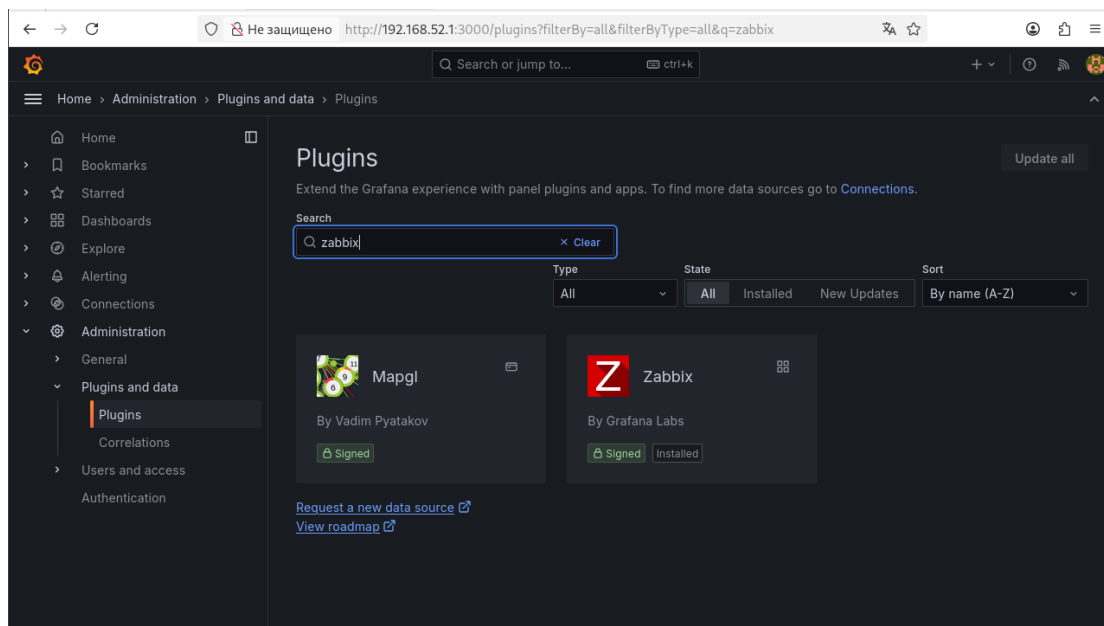


Рисунок 44 – Активируем Zabbix-плагин

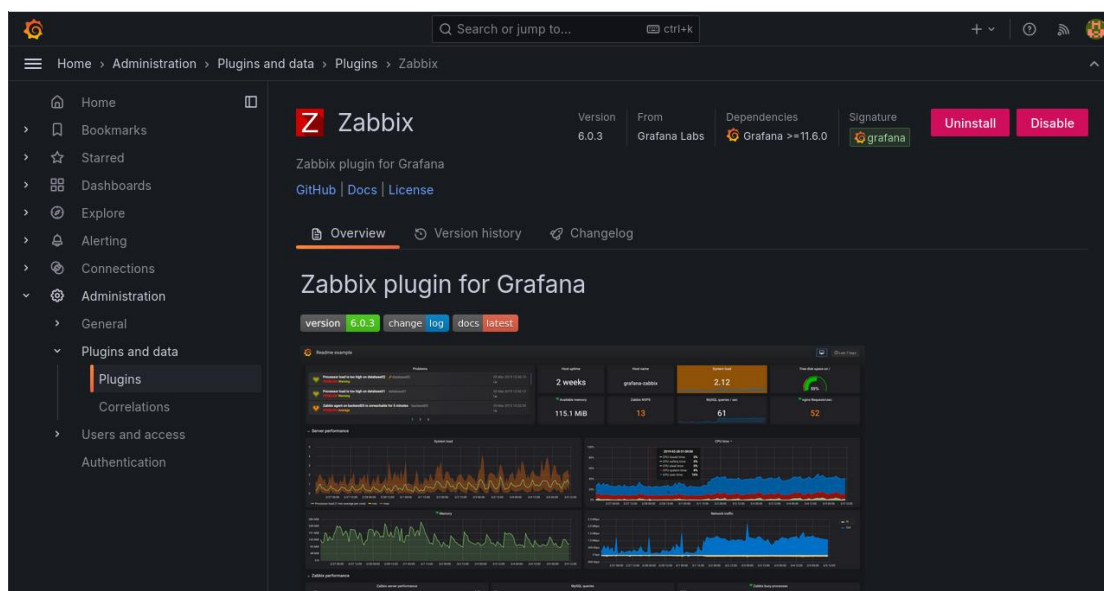


Рисунок 45 – Zabbix-плагин

Создаём Token api в Zabbix чтобы подключить между собой Zabbix и Grafana (рисунок 46).

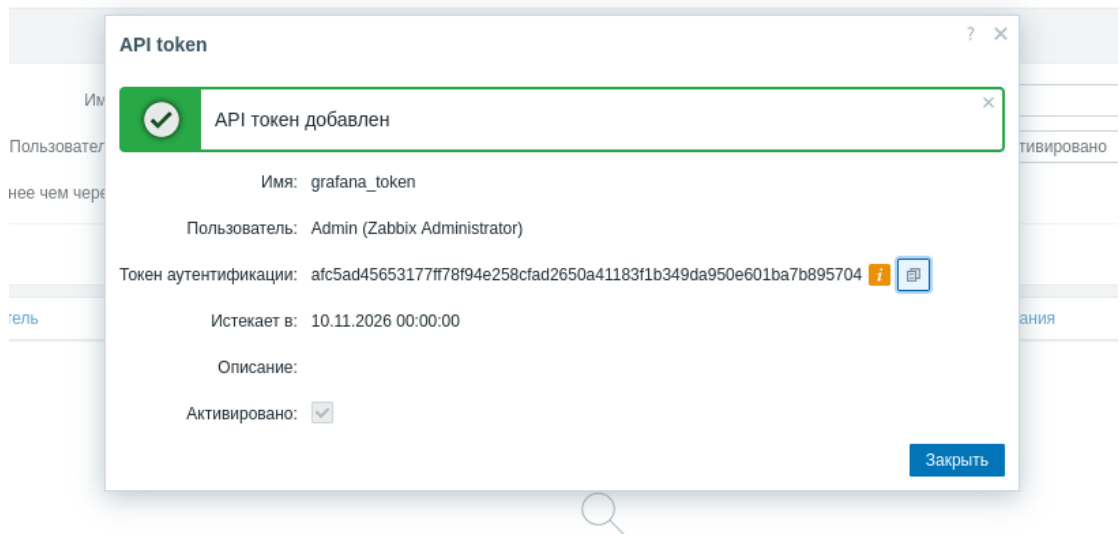


Рисунок 46 – Token api

Добавляем источник данных и в конце нажимаем save&test (рисунок).

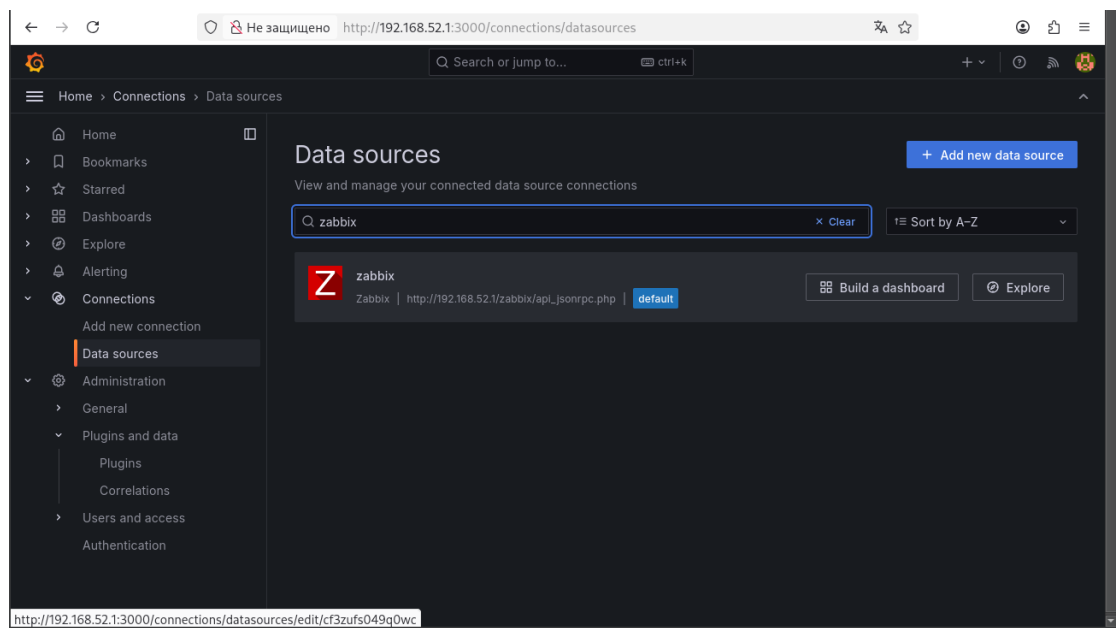


Рисунок 47 – Ищем Zabbix

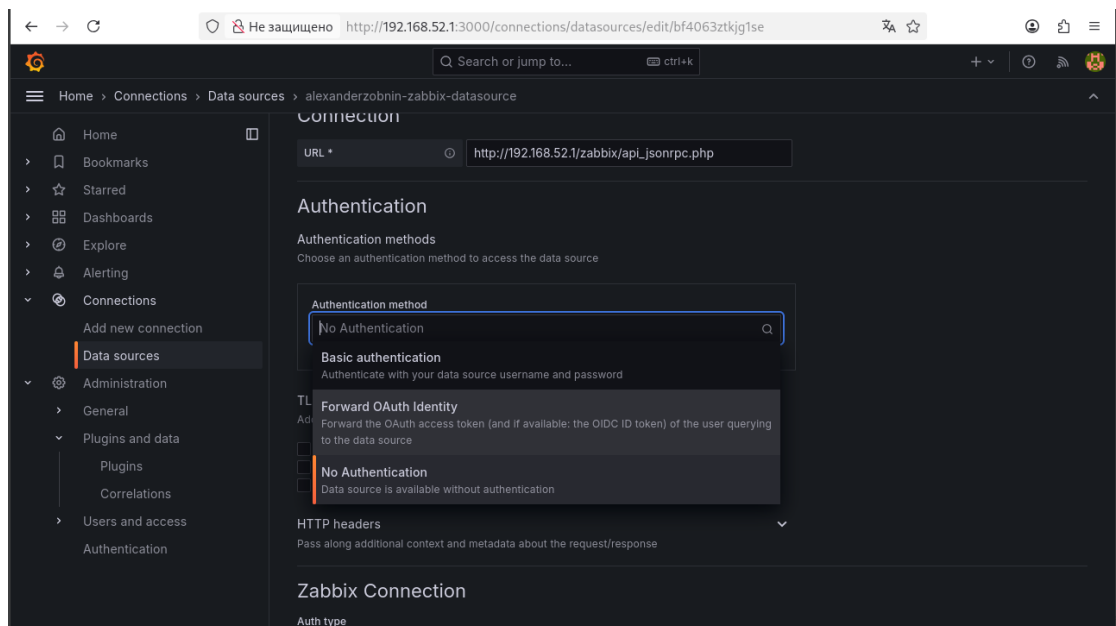


Рисунок 48 – Добавляем источник данных

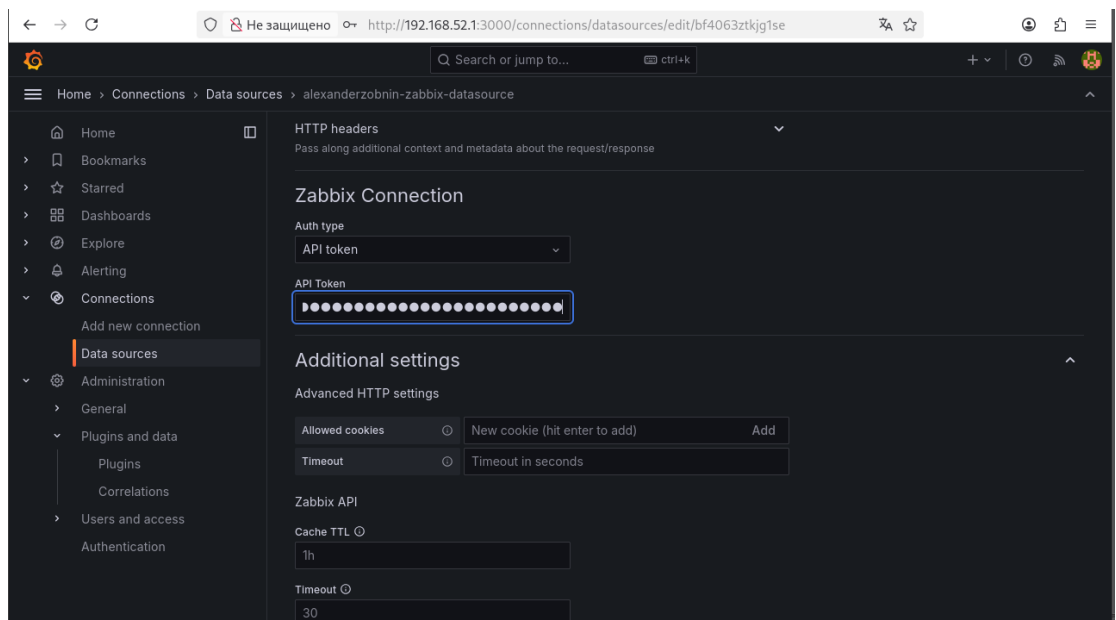


Рисунок 49 – Добавляем Token api

Далее мы работаем с созданием дашбордов (рисунок 50 - 55).

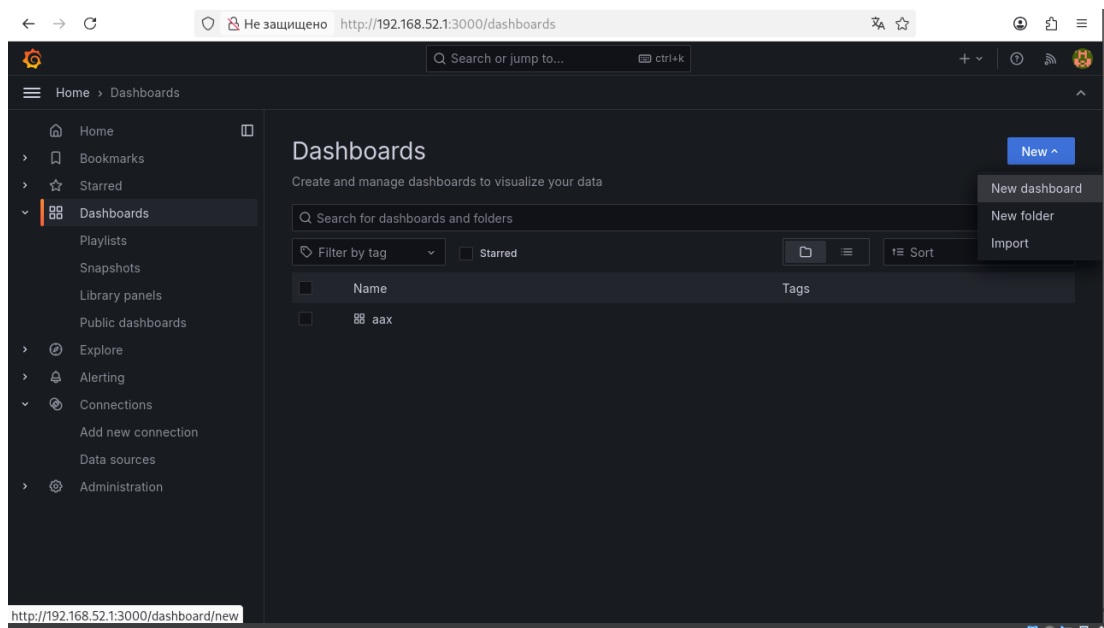


Рисунок 50 – Создание Дашборда

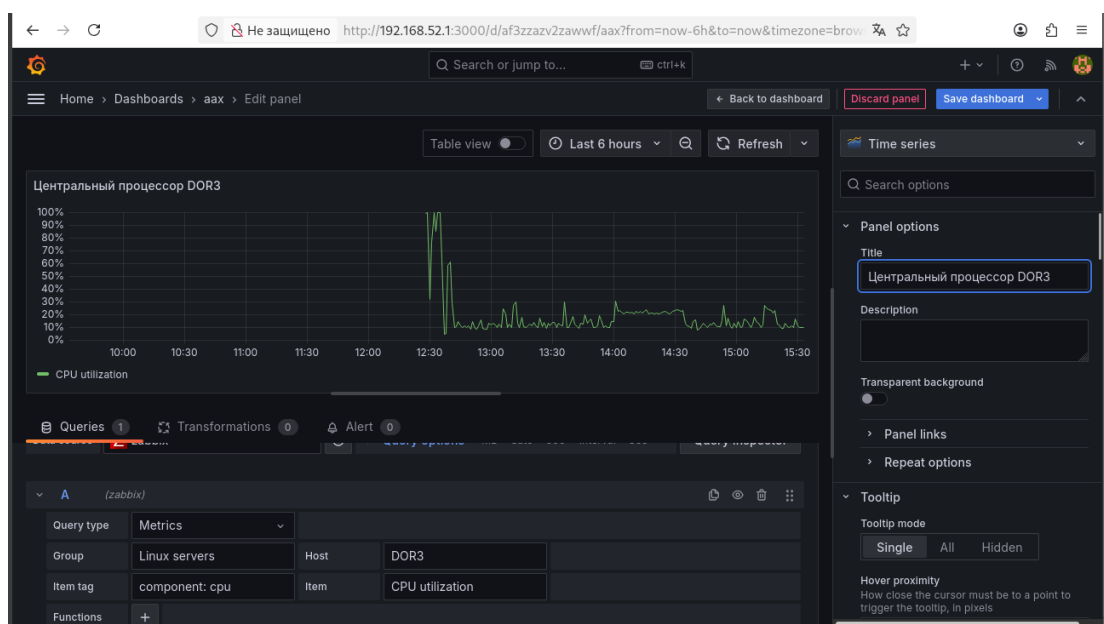


Рисунок 51 – Создание дашборда центрального процессора

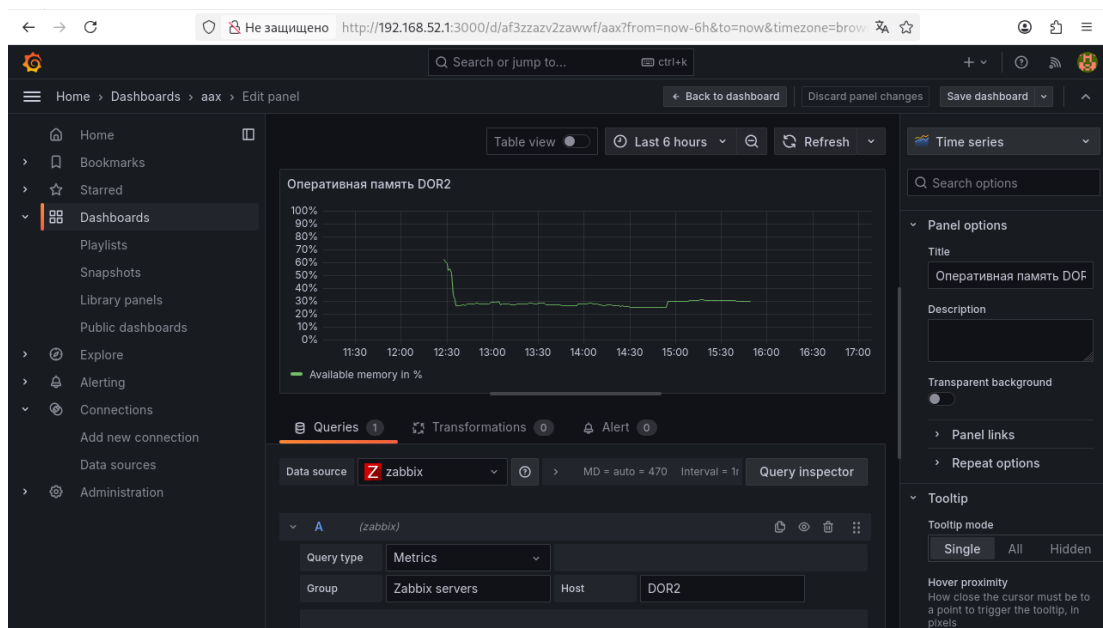


Рисунок 52 – Создание дашборда оперативной памяти

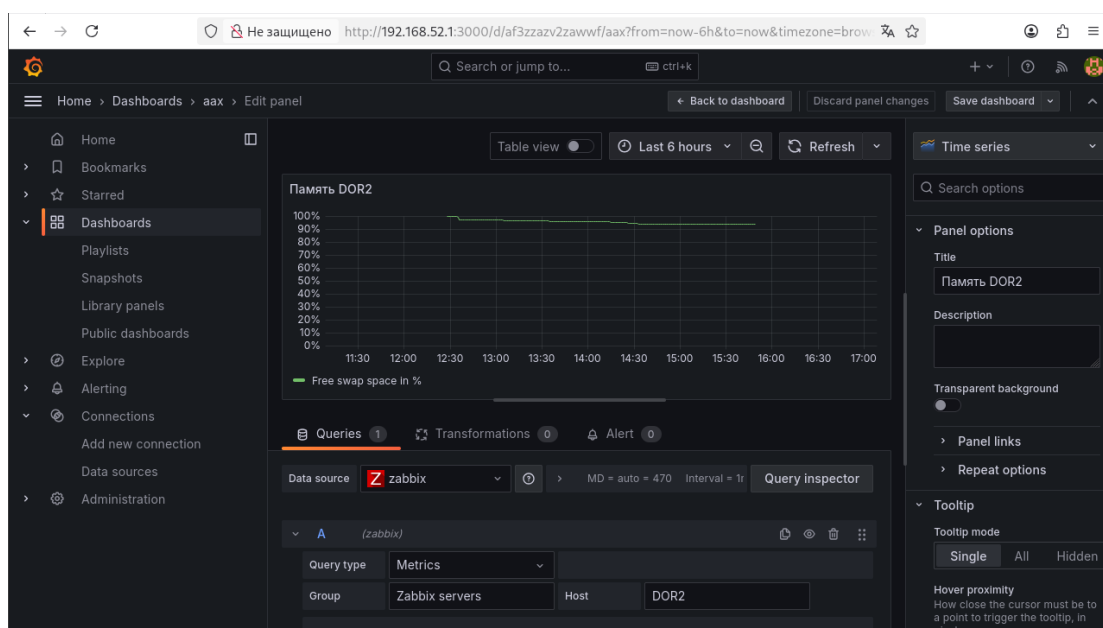


Рисунок 53 – Создание дашборда основной памяти

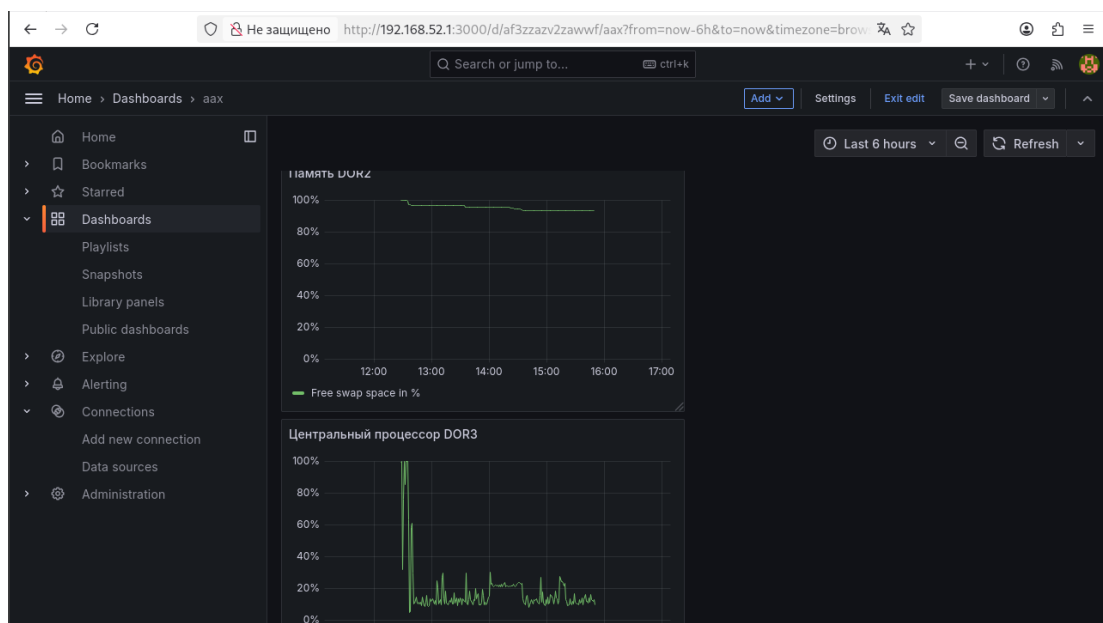


Рисунок 54 – Готовые дашборды 1

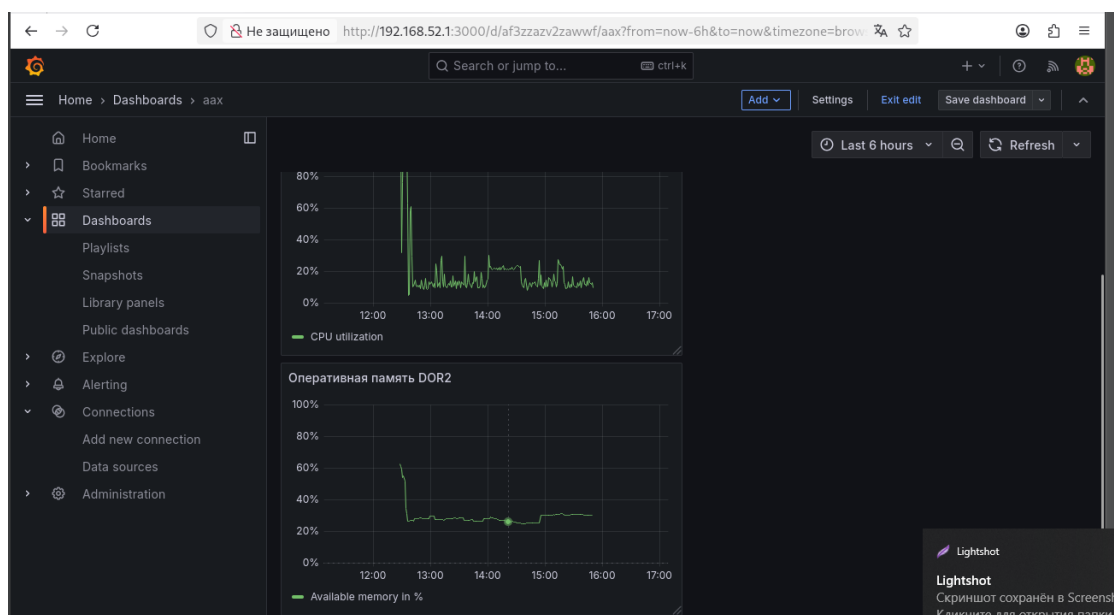


Рисунок 55 – Готовые дашборды 2

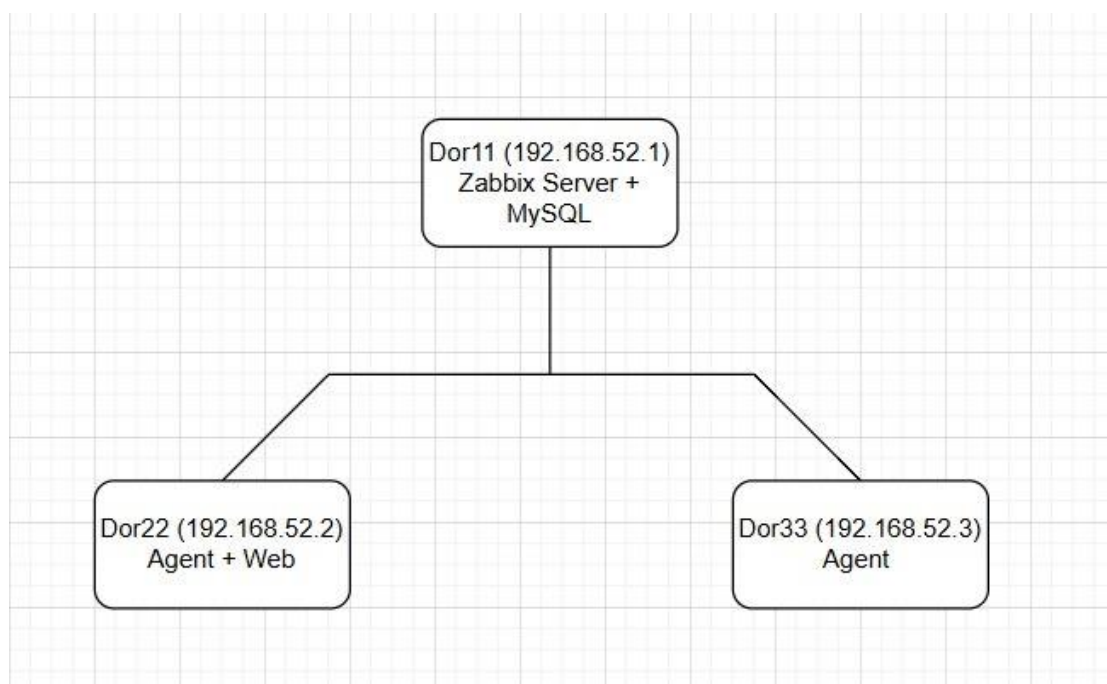


Рисунок 56 – Схема сетей